

類題演習 — 微分計算（多変数の連鎖律・偏微分・全微分）

以下の問いに答えよ。必要ならば次の連鎖律（合成関数の微分公式）を用いてよい。 $z = f(x, y)$ 、 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ のとき

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

また $z = f(x, y)$ 、 $x = x(u, v)$ 、 $y = y(u, v)$ のときは

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

陰関数 $F(x, y) = 0$ が定める $y = y(x)$ については $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ が成り立つ。

問 1. $z = x^2y - y^3$ 、 $x = e^t$ 、 $y = \cos t$ のとき、合成関数の連鎖律を用いて $\frac{dz}{dt}$ を求めよ。

問 2. $z = x^2 - y^2$ について、極座標変換 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ を行うとき、 $\frac{\partial z}{\partial r}$ と $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ を求めよ。

問 3. 陰関数 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ について、一般の点における $\frac{dy}{dx}$ を x, y の式で表せ。さらに、この曲線上の点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ における $\frac{dy}{dx}$ の値を求めよ。

問 4. $z = f(x, y)$ に対し、 $x = u^2 - v^2$ 、 $y = 2uv$ とおくとき、 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial v}$ を $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 、 u 、 v を用いて表せ。さらに $f(x, y) = xy$ の場合について、 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial v}$ を u, v の式として具体的に求めよ。

問 5. $z = f(x, y)$ に対し、極座標変換 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ を行うとき、2 階偏微分について次の関係式が成り立つことを示せ。

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}.$$